氧吸收-解吸实验—预习材料（第　组）——实验楼 B-107

实验安全注意事项（消防、用电、危险药品、高压气瓶等，不写入正式报告）

1、个人防护

1）必须穿实验服。2）进门扫码，带口罩。3）书包等放入存包柜。4）严禁室内吸烟、饮食。5）固定长发，严禁穿拖鞋。6）高、低温实验戴防护手套。7）意外伤害应急处理。…

2、设备操作

1）按仪器设备安全操作规程进行实验。2）遇到紧急情况，关闭总水闸或电闸。3）清楚灭火器、洗眼器、喷淋器的使用。4）压力容器由专人按规范操作。5)易燃易爆、有毒有害物质通风橱内操作。6）实验废弃物按要求处理或存放。7）实验室地面和台面要保持整洁。…

预习思考题（简答，不写入正式报告，有问题微信群讨论）

1、水吸收氧气过程有什么特点？如果想让单位质量的水多吸收氧气该如何操作？

2、吸收剂循环使用，其温度不断上升，对数据处理等有哪些影响？

3、溶质氧气出自高压钢瓶，其它安全可靠的获取方法有哪些？

4、孔板流量计测得的空气体积流量和进出解吸塔的流量（工作点流量）如何换算？

5、空气转子流量计测得的流量（转子最大截面对应刻度）如何换算成塔内流量？

6、(4-7)式第一项和(4-8)式最后一项的推导过程是什么？

7、本次实验用到的 4 种填料性能评价是什么？

8、实验过程中，电脑数据采集软件的辅助作用有哪些？

9、氧气在空气和水中达到平衡时须遵循亨利定律，本实验哪些测定过程用到了该定律？

10、解吸塔取水样分析，先釜后顶，还是先顶后釜，哪个方案较好，为什么？

一、实验摘要（实验总结和概括，写入正式报告）（2 分）

字数 100～200，简要介绍实验条件、实验内容、实验结果及意义等。

关键词：……

二、实验目的（实验前设定的目标，写入正式报告）（2 分）

2.1 了解填料塔的一般结构。

2.2 掌握填料塔流体力学性能测定方法。

2.3 掌握填料塔总传质系数 K_xa 或 K_ya 测定方法。

三、实验任务（实验中具体要做的内容，写入正式报告）（2 分）

3.1 测量解吸填料塔压降与气速关系曲线，确定设备操作的载点气速和泛点气速。

3.2 测量解吸填料塔总传质系数 K_xa，考察解吸气流量等因素的影响。

*3.3 测量吸收填料塔总传质系数 K_ya 和 K_xa，考察溶质流量、吸收剂流量等因素的影响。

四、实验原理（实验的理论依据，包括主要概念，重要定律、公式等）（4 分）

4.1 填料塔流体力学性能测定

填料层压降、持液量，填料表面润湿喷淋密度、塔内返混等是填料塔主要流体力学性能参数。其中填料层压降的主要影响因素有填料类型、填料尺寸、液体喷淋密度（喷淋量与塔截面积比值）、通过填料层气速等。不同喷淋量 L 下，单位高度填料层压降与空塔气速关系如图 4-1 所示（双对数坐标）：L=0 时对应的直线为干填料压降线，L_3>L_2>L_1>0 时对应曲线为湿填料压降线（操作压降线）。转折点 A_3、A_2、A_1 称为载点，B_3、B_2、B_1 称为泛点，两点将 $\Delta p_{全塔}/H$～u 关系线分成三个区段：恒持液量区、载液区与液泛区。

填料塔在一定喷淋量下，当气速低于载点气速时，气体流动对液膜的曳力很小，液体流动不受气流影响，填料表面液膜厚度基本不变，该区域称为恒持液量区。当气速超过载点气速但小于泛点时，气体对液膜流动产生阻滞作用（拦液现象），液膜厚度不仅与喷淋量有关，而且随气速增加而增大，但系统仍处于稳定状态，较大的气量和液量有利于对流传质，此时的操作区域称为载液区。当气速高于泛点气速 u_F 时，塔内部分液体会随气流向上运动（返混现象），导致填料塔持液量增加，系统进入非稳定状态，随时间推移，塔顶可能出现液体“沸腾”现象，此时增加很小的气速便会引起压降剧增，该操作区域称为液泛区。

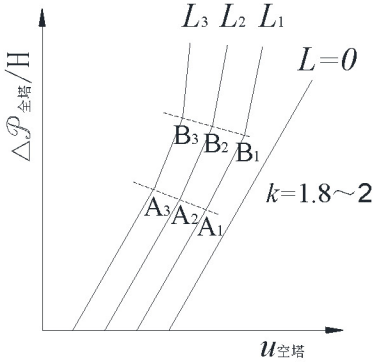


图 4-1 单位高度填料层压降与空塔气速关系

实验过程中用转子流量计测量气体流量，直接读数得到测量值 $q_{V,1}$，修正后得到实际值 $q_{V,2}$

$$q_{V,2}=q_{V,1}\cdot\sqrt{\frac{\rho_1}{\rho_2}}=q_{V,1}\cdot\sqrt{\frac{P_1\cdot T_2}{P_2\cdot T_1}} \qquad (4\text{-}1)$$

式中，$q_{V,1}$——空气体积流量测量值，转子最大截面对应的刻度值，$m^3\cdot h^{-1}$；　T_1、P_1——标定状态下空气的温度（293 K）和压强（101.3 kPa）；T_2、P_2——使用状态下的空气温度和压强。

也可以用孔板流量计测量气体流量，根据简化公式计算使用条件下空气体积流量 $q_{V,3}$

$$q_{v,3}=18.2\times\Delta p_{孔板}^{0.51}\quad \mathrm{m^3\cdot h^{-1}} \tag{4-2}$$

或按原始公式计算测量点体积流量 $q_{v,4}$

$$q_{v,4}=0.61\times0.7854\times0.016^2\times(2\Delta p_{孔板}\times1000\div\rho_{空气,\ 测量点})^{0.5}\quad \mathrm{m^3\cdot s^{-1}} \tag{4-3}$$

式中，Δp——孔板压降，kPa；$\rho_{空气,测量点}$——测量条件下空气密度，根据对应 T、p 求得。

电脑软件按式（4-2）计算空气流量，输入参数见现场标注，人工处理数据按式（4-1）或（4-3）计算。

空塔气速

$$u=\frac{4q_{V,2}}{3600\cdot\pi\cdot d^2} \tag{4-4}$$

d——填料塔内径，m。

用 U 型压差计或传感器（仪表读数）测量全塔压降，则单位高度填料层压降

$$\Delta P_{填料/米}=\frac{\Delta P_{全塔}}{H} \tag{4-5}$$

$\Delta P_{全塔}$——全塔压降，kPa；H——填料层高度，m。

4.2 填料塔总传质系数测定（解吸过程）

物质的传递机理包括分子扩散和对流传质两种。气体和液体无论是层流还是湍流流过填料层如图 4-2，都会发生对流传质过程。双模理论假设对流传质过程为：1、互相接触的气液两相流体间存在着稳定的相界面，界面两侧各有一个很薄的停滞膜，吸收质以分子扩散方式通过此两膜层由气相主体进入液相主体；2、在相界面处，气液两相达到平衡；3、在两个停滞膜以外的气液两相主体中，由于流体充分湍动，物质浓度均匀。根据双模理论并仿照牛顿冷却定律 $q=\alpha(t_w-t)$ 形式写出主体到相界面的传质速率，再得到以液相为基准的 A 组分**相际间**解吸对流传质速率：

$$N_A=K_x\left(x-x_e\right)\quad \mathrm{kmol\cdot m^{-2}\cdot h^{-1}} \tag{4-6}$$

式中，K_x——以$(x-x_e)$为推动力的液相总传质系数，$\mathrm{kmol\cdot m^{-2}\cdot h^{-1}}$。

结合微元塔段物料衡算式 $L\mathrm{d}x=N_A a\mathrm{d}h$，从塔底到塔顶积分可得全塔传质速率方程（塔高计算基本方程）：

$$H=\frac{L}{K_x a\cdot\Omega}\cdot\int_{x_2}^{x_1}\frac{dx}{x-x_e}=H_{OL}\cdot N_{OL}\quad \mathrm{m} \tag{4-7}$$

式中，a——单位填料体积内的有效解吸表面积，$\mathrm{m^2\cdot m^{-3}}$；$K_x a$——以$(x-x_e)$为推动力的液相体积总传质系数，$\mathrm{kmol\cdot m^{-3}\cdot h^{-1}}$；$\Omega$——塔横截面积，$\mathrm{m^2}$；$L$——水的摩尔流量，$\mathrm{kmol\cdot h^{-1}}$。

另外将方程中的设备变量和工艺变量分离后，可使吸收、解吸问题简化。传质单元数 N_{OL} 根据工艺要求直接计算，传质单元高度 H_{OL} 可通过实验测定。

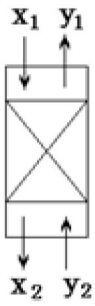


图 4-2 解吸塔流向和组成

传质单元数按对数平均推动力法计算：

$$N_{OL}=\int_{x_2}^{x_1}\frac{dx}{x-x_e}=\frac{x_1-x_2}{\Delta x_m}\approx\ln\frac{x_1-x_{1,e}}{x_2-x_{2,e}}\approx\ln\frac{w_1-w_{1,e}}{w_2-w_{2,e}} \tag{4-8}$$

$$\Delta x_m=\frac{(x_1-x_{1,e})-(x_2-x_{2,e})}{\ln\dfrac{x_1-x_{1,e}}{x_2-x_{2,e}}}\approx\frac{x_1-x_2}{\ln\dfrac{x_1-x_{1,e}}{x_2-x_{2,e}}}\neq\frac{w_1-w_2}{\ln\dfrac{w_1-w_{1,e}}{w_2-w_{2,e}}} \tag{4-9}$$

式中，Δx_m——塔顶推动力$(x_1-x_{1,e})$与塔釜推动力$(x_2-x_{2,e})$的对数平均值；x_1——塔顶液相中氧的实际摩尔分数；x_2——塔釜液相中氧的实际摩尔分数；$x_{1,e}$——塔顶液相中氧的平衡摩尔分数；$x_{2,e}$——塔釜液相中氧的平衡摩尔分数；w_1—塔顶液相中氧的实际质量浓度，mg/L；w_2—塔釜液相中氧的实际质量浓度，mg/L；$w_{1,e}$—塔顶液相中氧的平衡质量浓度，mg/L；$w_{2,e}$—塔釜液相中氧的平衡质量浓度，mg/L。

测定液相体积总传质系数需要先确定 N_{OL}，w_1、w_2，$w_{1,e}$、$w_{2,e}$ 由溶氧仪测量得到（w_1、w_2 使用测量值，$w_{1,e}$、$w_{2,e}$ 使用修正值），水流量由涡轮流量计或转子流量计测量得到，H、Ω 已知。根据式（4-8）、（4-9）和（4-7）即可计算 $K_x a$。公式中“≈”后面的内容只适用于本实验物系。

氧气在水中的平衡含量 x_e 与在空气中的分压 p_{O2} 服从亨利定律

$$x_e=\frac{P_{O_2}}{E}=\frac{20.9\ \mathrm{kPa}}{(-2.000\times10^{-5}t^3+1.157\times10^{-3}t^2+5.442\times10^{-2}t+2.673)\times10^6\ \mathrm{kPa}} \tag{4-10}$$

$$m=\frac{E}{P}\approx\frac{E}{101.3\ \text{kPa}}\qquad H=\frac{E}{c_M}\approx\frac{E}{(1000/18.0153)\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}}$$

式中，E——亨利系数，kPa；t——水温度，℃；c_M——混合液总浓度，$\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$。

$x_{1,e}$、$x_{2,e}$ 可通过亨利定律计算得到。

*4.3 填料特性及评价

填料的几何特性数据主要包括比表面积、空隙率、填料因子等。单位体积填料具有的表面积称为比表面积，单位为 m^2/m^3。比表面积越大，所提供的气液传质面积越大。单位体积填料中的空隙体积称为空隙率，单位为 m^3/m^3，或以%表示。填料的空隙率越大，气体通过的能力越大且压降低。填料因子是填料的比表面积与空隙率三次方的比值，其单位为 1/m。填料因子分为干填料因子与湿填料因子，填料未被液体润湿时的 a/ε^3 称为干填料因子，它反映填料的几何特性；填料被液体润湿后，填料表面覆盖了一层液膜，a 和 ε 均发生相应的变化，此时的比值 φ 称为湿填料因子，它表示填料的流体力学性能，比值越小，表明流动阻力越小。填料性能的优劣通常根据效率、通量及压降三要素衡量。在相同的操作条件下，填料的比表面积越大，气液分布越均匀，表面的润湿性能越好，则传质效率越高；填料的空隙率越大，结构越开敞，则通量越大，压降亦越低。一些常见填料的综合性能评价如下：

填料名称	评估值	语言值	排序
丝网波纹填料	0.86	很好	1
板波纹填料	0.61	相当好	2
金属英特洛克斯填料（IMTP）	0.59	相当好	3
金属鞍形环	0.57	相当好	4
金属阶梯环	0.53	一般好	5
金属鲍尔环	0.51	一般好	6
瓷英特洛克斯填料	0.41	较好	7
瓷鞍形环	0.38	略好	8
瓷拉西环	0.36	略好	9


陶瓷拉西环


PTFE 拉西环


塑料拉西环


金属 IMTP 填料

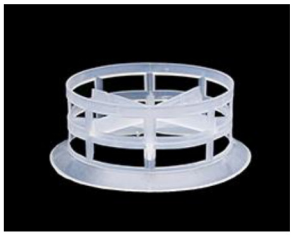

陶瓷鲍尔环


PTFE 鲍尔环

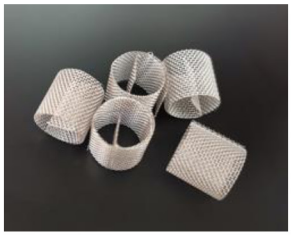

塑料鲍尔环


不锈钢鲍尔环


陶瓷阶梯环


塑料阶梯环


不锈钢阶梯环


不锈钢丝网 θ 环

*4.4 等板高度——HETP

等板高度（HETP）是与一层理论塔板作用相当的填料层高度，也称理论板当量高度。

$$H = N_T \cdot HETP \quad \text{m} \tag{4-11}$$

1）图解法求理论板（级）数 N_T

在吸收操作线与平衡线之间画梯级，达到规定指标时所画出的梯级总数，便是塔内所需要的理论板数 N_T。此法既适用于低浓度气体的吸收、解吸过程，也适用于高浓度气体。

2）解析法求 N_T（结果待修改）

$$N_{OL} = \int_{x_2}^{x_1} \frac{dx}{x - x_e} = \int_{x_2}^{x_1} \frac{dx}{\frac{G}{L}(y - y_2) + x_2 - \frac{y}{m}} = \int_{x_2}^{x_1} \frac{mdx}{\frac{mG}{L}(y - y_2) + mx_2 - y}$$

$$= \int_{y_2}^{y_1} \frac{\frac{mG}{L}dy}{\left(\frac{mG}{L} - 1\right)y - \frac{mG}{L}y_2 + mx_2} = \frac{1}{1-A}\ln\left[(1-A)\frac{y_1 - mx_2}{y_1 - mx_1} + A\right] \qquad A = \frac{L}{mG}$$

$$N_T = \frac{1 - mG/L}{\ln(L/mG)}N_{OG} = A \cdot \frac{1 - mG/L}{\ln(L/mG)}N_{OL} = \frac{A-1}{\ln(A)}N_{OL} \tag{4-12}$$

式中，G——空气的摩尔流量，kmol·h^{-1}。

五、实验设计（根据目的确定任务，根据原理确定影响因素水平及定测试点、控制点，选择设备设计流程，制定操作步骤等）（10 分）

5.1 实验方案（1 分）

实验介质：氧气(98%)、水、空气（含氧约 20.6%）。

吸收塔设备：塔径 32mm，填料高 0.5m，填料类型是Φ6 不锈钢 θ 环。

解吸塔设备：塔径 0.1m，填料高 0.75m，几种填料分别是不锈钢压延 θ 环（1、2 套， 7、8 套，11、12 套）、陶瓷拉西环（3、4 套）、不锈钢丝网 θ 环（5、6 套）、塑料星型环（9、10 套）；附件主要有填料支承装置、固定装置、液体分布装置、液体再分布装置和除沫装置。

本实验以氧气为溶质，以水为吸收剂，二者并流从下到上通过填料吸收塔，完成氧气吸收过程，同时制造出富氧水。富氧水和空气逆流进入 装有不同填料的解吸塔，完成氧气解吸过程，同时制造出贫氧水（含氧量大于饱和水）。水和空气可以循环使用，氧气（纯度 98%）来自钢瓶，实验过程中排入室内环境，不能重复利用。室内保持开窗通风且本实验属于低含量气体解吸过程，所以空气中含氧量基本不变，大气压力 101.3kPa 不变，水中平衡含氧量符合亨利定律，亨利系数只受温度影响。

5.2 测试点及测试方法（了解各类工业传感器的原理和选用）（1 分）

孔板压降△P $_{孔板}$：压差传感器测量，仪表直接读取数据，kPa；

全塔压降△P $_{全塔}$：正 U 型压差计测量或传感器测量，kPa；

富氧水浓度 w_1：溶氧仪测量，0～50.00mg·L^{-1}，同时能测量样品温度。

贫氧水浓度 w_2：……

……

5.3 设计原始数据记录表（不在报告中单独列出，合并到混合数据表中）

表 4-1 干填料实验原始数据

装置号：___，水流量 L_0=0 L·h^{-1}，填料高度 h=0.75m，塔径 d=0.100m，孔径 d_0=16.0mm，$\Delta P_{全塔,\,q_V=0}$：___kPa。

序号	空气流量 $q_{V,1}$/m^3·h^{-1}	计前温度 t/℃	计前表压 p/kPa	全塔压降 $\Delta P_{全塔}$/kPa	孔板压降 $\Delta P_{孔板}$/kPa	空气温度 t/℃	空气表压 p/kPa	实验现象和存在的问题
1	10.0							

2	13.0							
3	16.0							
4	19.0							
5	22.0							
6	25.0							
7	28.0							
8	31.0							
9	34.0							
10	37.0							
11	40.0							
12								

附：空气流量间隔 2 或 3。

表 4-2　湿填料实验原始数据Ⅰ

实验装置号：____，L_1=100 $L\cdot h^{-1}$，h=0.75m，d=0.1m，喷淋密度=_____$m^3\cdot m^{-2}\cdot h^{-1}$，$\Delta P_{全塔,\ q_V=0}$：____kPa。

序号	空气流量 $q_{V,1}/m^3\cdot h^{-1}$	计前温度 t/℃	计前表压 p/kPa	全塔压降 $\triangle P_{全塔}$/kPa	孔板压降 $\triangle P_{孔板}$/kPa	空气温度 t/℃	空气表压 p/kPa	实验现象和存在的问题
1	10.0							
2	13.0							
3	16.0							
4	19.0							
5	22.0							
6	25.0							
7	28.0							
8	31.0							
9	34.0							
10	35.0							
11								
12								

附：空气流量间隔 2 或 3，泛后间隔 1。

表 4-3　湿填料实验原始数据Ⅱ

实验装置号：____，L_1=200 $L\cdot h^{-1}$，h=0.75m，d=0.1m，喷淋密度=_____$m^3\cdot m^{-2}\cdot h^{-1}$，$\Delta P_{全塔,\ q_V=0}$：____kPa。

序号	空气流量 $q_{V,1}/m^3\cdot h^{-1}$	计前温度 t/℃	计前表压 p/kPa	全塔压降 $\triangle P_{全塔}$/kPa	孔板压降 $\triangle P_{孔板}$/kPa	空气温度 t/℃	空气表压 p/kPa	实验现象和存在的问题
1	10.0							
2	13.0							
3	16.0							
4	19.0							
5	22.0							
6	25.0							
7	28.0							
8	31.0							
9	32.0							
10								

11								
12								

附：空气流量间隔 2 或 3，泛后间隔 1，拉西环填料液量取 150 $L \cdot h^{-1}$。

表 4-4 解吸传质实验原始数据

实验装置号：____，h=0.75m，d=0.1m，$t_{水，标定点}$=20.0 ℃，$w_{e，测量值}$=7.13 $mg \cdot L^{-1}$，$w_{e，理论值}$=9.13 $mg \cdot L^{-1}$

平均水温 $\bar{t}_{工作点}$=30.0 ℃，$w_{e，工作点理论值}$=7.72 $mg \cdot L^{-1}$，修正后得到 $w_{e，工作点修正值}$=5.72 $mg \cdot L^{-1}$ （w_1、w_2 不修正）

序号	氧气流量 $q_{V,氧气}$ /L·min^{-1}	水流量 $q_{V,水}$ /L·h^{-1}	空气流量 $q_{V,1}$ /m^3·h^{-1}	全塔压降 $\Delta P_{全塔}$ /kPa	富氧水浓度 w_1 /mg·L^{-1}	贫氧水浓度 w_2 /mg·L^{-1}	平均水温 $\bar{t}$ /℃	平衡氧浓度理论值 /mg·L^{-1}	平衡氧浓度修正值 /mg·L^{-1}
	0.8	200	5.0				30.0	7.72	5.72
1	0.8	150	5.0						
2	0.8	100	5.0						
3	0.8	150	10.0						
	0.8	100	15.0						

附：归因于仪器误差，也可只修正 w_1、w_2，w_e 查表，再计算 $K_x a$ 等，H_{OL} 范围 0.15～1.5m。

***表 4-5 吸收传质实验原始数据**

装置号：____，h=0.5m，d=0.032m，y_1=0.98，平均水温 $\bar{t}_{水}$=25 ℃，$w_{平衡,空气}$=8.35mg/L，

$w_{1，平衡}$=0.98*101.3/20.9*8.35 mg/L，y_2=0.78？，$w_{2，平衡}$=0.78?*101.3/20.9*8.35mg/L

序号	氧气流量 $q_{V,氧气}$ /L·min^{-1}	水流量 $q_{V,水}$ /L·h^{-1}	空气流量 $q_{V,1}$ /m^3·h^{-1}	进口液相浓度 w_1 /mg·L^{-1}	出口液相浓度 w_2 /mg·L^{-1}	平均水温 $\bar{t}$ /℃	进口气相分率 y_1 /mg·L^{-1}	出口气相分率 y_2 /mg·L^{-1}
1	0.4	100	10.0				0.98	
	0.4	200	10.0					
2	0.8	200	10.0				0.98	
	1.0	250	10.0					

附：由于传质推动力接近，面积相同，扰动相近，假设水吸收氧气时，又解吸出相同物质量氮气。

5.4 控制点及调节方法（确定操作变量，清楚如何调节控制等）（1 分）

实验中需要控制的参数是空气流量、水流量，氧气流量，用阀门调节，……

控制点范围……（参考原始数据表）

控制点分布……（参考原始数据表）

5.5 实验流程设计（ 手工 画流程图，清楚关键设备画法、测控点位等）（5 分）

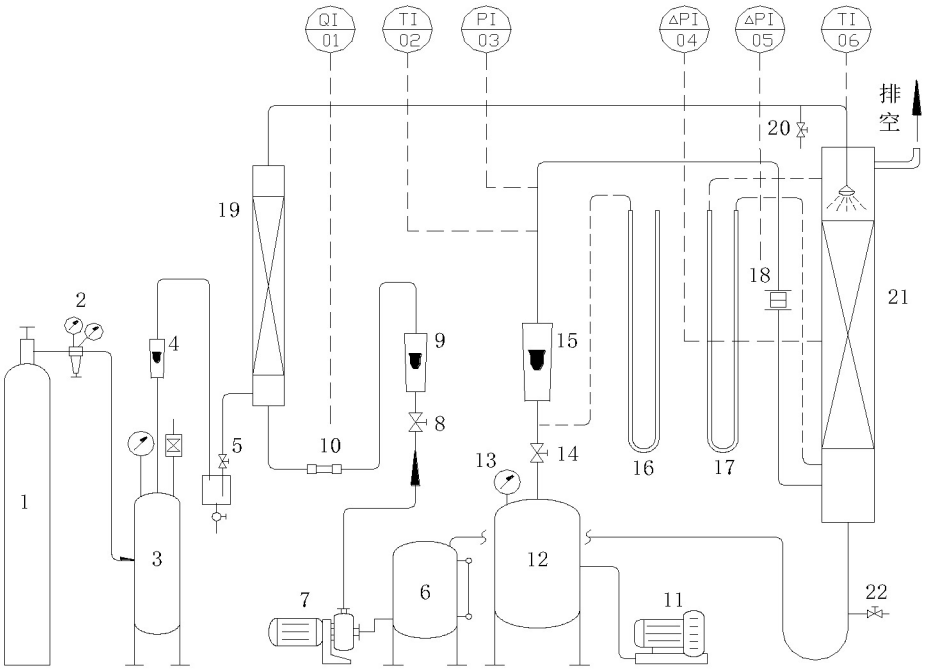


图 4-3 氧气吸收解吸实验带控制点工艺流程

1、氧气钢瓶　2、氧气减压阀　3、氧气缓冲罐　4、氧气转子流量计（带流量调节阀）　5、防水倒灌阀　6、循环水罐　7、水泵　8、水流量调节阀　9、水转子流量计　10、涡轮流量计　11、风机　12、空气缓冲罐　13、空气温度表　14、空气流量调节阀　15、空气转子流量计　16、空气压力压差计　17、全塔压降压差计　18、孔板流量计(16.0mm) 19、吸收塔　20、富氧水取样阀　21、解吸塔　22、贫氧水取样阀

QI01——水流量，$L \cdot h^{-1}$；TI02——空气温度，℃；PI03——空气压力，kPa；ΔPI04——全塔压降，kPa；ΔPI05——孔板压降，kPa；TI06——水温度，℃。

表 4-6 本实验用到的填料参数

	尺寸/ mm 径×高×厚	比表面积 $a_B/m^2 \cdot m^{-3}$	空隙率 $\varepsilon_B/m^3 \cdot m^{-3}$	干填料因子 $/m^2 \cdot m^{-3}$	湿填料因子 $\varphi/m^2 \cdot m^{-3}$
不锈钢压延 θ 环	φ12×12×0.3	550	0.90	750	900
陶瓷拉西环	φ13×10×1.5	391	0.655	1390	1550
不锈钢丝网 θ 环	φ10×10×0.3	680	0.96	769	860
塑料星型环	φ15×10×0.5	664	0.864	1031	1200
丝网波纹	CY 型 φ95×100-	700	0.97	767	850

说明：

减压阀调节至合适压力，由老师操作完成。

5.6、实验操作规划（该部分内容可按个人理解进行简化）（2 分）

5.6.1 准备工作

1、启动电脑，进入氧解吸实验软件，参考设备标注输入相关参数。

2、检查循环水罐的水位，约 4/5 液位计高度。

3、按下电柜的总电源，记录孔板压降、管路压降零点。

……

5.6.2 测干填料实验数据（可用电脑辅助）

1、关闭空气流量调节阀或微开半圈 ，启动风机（不启动水泵）。

2、开流量阀，调节气量 $20m^3 \cdot h^{-1}$，预热设备及部分吹干填料，约 5 分钟。

3、从小到大改变气量，记录空气转子流量计读数（或孔板压降）和解吸塔全塔压降等。

*4、电脑软件点击“查看数据\实验结果”，根据图像判断点取舍或重做等。

……

5.6.3 测湿填料实验数据（可用电脑辅助）

1、保持空气流量约 40 $m^3 \cdot h^{-1}$，检查关闭水流量调节阀 启动水泵。

2、开水流量阀门，增大水流量至塔内**液泛**，发现液体“沸腾”后迅速关闭**空气阀门**（润湿填料）。

3、固定水流量（拉西环 100、150 L/h，其它 100、200 L/h），改变空气流量，各点**稳定后**，记数据。

4、塔顶液开始“沸腾”时（已经液泛），气量间隔“1”再迅速记录最后一组数据，关闭空气流量阀。

5、点击“显示结果”—打开文件—实验结果，判断数据是否合理等，做好屏幕截图，退出软件。

……

5.6.4 测解吸传质实验数据

1、不通氧气，固定液量，调节空气流量到液泛气量的一半左右，稳定约 2 分钟。

2、只在**塔釜**取样测 $w_{2,e}'(\approx w_{1,e})$，表 4-4 中填入 $t_{水,标定点}$=____℃，$w_{e,测量值}$=____$mg \cdot L^{-1}$，查表后确定仪器偏差 Δ，最后根据工作点温度，修正该点平衡浓度的测量值 $w_{2,e}(\approx w_{1,e})$。或者根据 Δ 值修正贫氧水和富氧水数值，对应的平衡浓度查表确定。

3、检查氧气罐压力稳定约 0.05～0.08MPa（勿动钢瓶和减压阀），开**防水倒灌阀**和**氧气流量调节阀**。

4、固定氧气流量，改变空气或水流量，每个操作点稳定 2 分钟以上。

5、**先釜、后顶**取水样，通过 YSI550A 或 YSIPro20i 溶氧仪（用法见附录）测量氧浓度和水温度。

6、测量后先取出转子，然后将液体倒入**循环水罐**。

……

5.6.5 测吸收传质实验数据

1、调节空气流量到合适值。

2、固定氧气量（水量），改变水量（氧气量），每个点稳定 1 分钟以上。

3、循环水罐底部和解吸塔顶取水样，测量进、出吸收塔的液相浓度。

……

5.6.6 结束工作

1、关闭防水倒灌阀 5，关闭空气流量调节阀门、水流量调节阀门、氧气流量调节阀门。

2、关泵、风机，溶氧仪电源。

3、向循环水罐内补水至 4/5 液位计高度。

4、整理实验台量杯等，做好卫生工作。……

注意事项：（组长的手机或平板电脑中需存有该 PDF 文件，方便实验过程中随时查看）

1、每次取样品约 450ml，使用同一台测氧仪，测量后的富氧或贫氧水倒入循环水罐。

2、每次测量搅拌转速相同且足够大，放入探头后保证膜头无空气泡。

3、溶氧仪探头可手持尽量靠下或斜放至杯底，但不能碰到转子，8 秒后读数（稳定或最大值）。

4、富氧水浓度大于 20$mg \cdot L^{-1}$，贫氧水浓度接近但大于饱和水浓度 $w_{1,e}$、$w_{2,e}$。

5、氧气、空气、水流量可能会有变动，实验过程中需一位同学随时调整稳定。

以上内容，写预习报告时参考，组内讨论遇到的问题！

六、实验数据处理结果（根据有效数字运算、修约规则完成，结果数据通常保留 3 位有效数字，中间过程数据保留 4 或 5 位，首数≥8 则有效位数+1 计。可以删除原始、过程数据，只列出红色字体部分的结果数据表。）（40 分）

表 4-7 干填料实验结果数据（4 分）

装置号：____，水流量 L_0=0 $L \cdot h^{-1}$，填料高度 h=0.75m，塔径 d=0.100m。

序号	空气流量 $q_{v,2}/m^3 \cdot h^{-1}$	空塔气速 $u/m \cdot s^{-1}$	单位填料高度塔压降/$kPa \cdot m^{-1}$	斜率 k
1				

2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

以第　　组数据为例，计算过程如下：

表 4-8 湿填料实验结果数据Ⅰ（3 分）

实验装置号：____，L_1=100 $L\cdot h^{-1}$，h=0.75m，d=0.1m，喷淋密度=_____$m^3\cdot m^{-2}\cdot h^{-1}$。

序号	空气流量 $q_{v,2}/m^3\cdot h^{-1}$	空塔气速 $u/m\cdot s^{-1}$	单位填料高度塔压降/kPa·m^{-1}	斜率 k
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

计算方法同上。

表 4-9　湿填料实验结果数据Ⅱ（3 分）

实验装置号：____，L_1=200 $L\cdot h^{-1}$，h=0.75m，d=0.1m，喷淋密度=_____$m^3\cdot m^{-2}\cdot h^{-1}$。

序号	空气流量 $q_{v,2}/m^3\cdot h^{-1}$	空塔气速 $u/m\cdot s^{-1}$	单位填料高度塔压降/kPa·m^{-1}	斜率 k
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

10				
11				

计算方法同上。

表 4-10 解吸传质实验结果数据（10 分）

实验装置号：____，h=0.75m，d=0.1m，仪器偏差 Δ=-2.00 mg·L^{-1}

序号	空气流量 $q_{V,1}$ /m^3·h^{-1}	平均水温 $\bar{t}$ /℃	平衡氧浓度 w_e /mg·L^{-1}	总传质系数 $K_xa\times10^{-3}$ /kmol·m^{-3}h^{-1}	传质单元高度 H_{OL} /m	等板高度 HETP /m
1	5.0					
2	10.0					

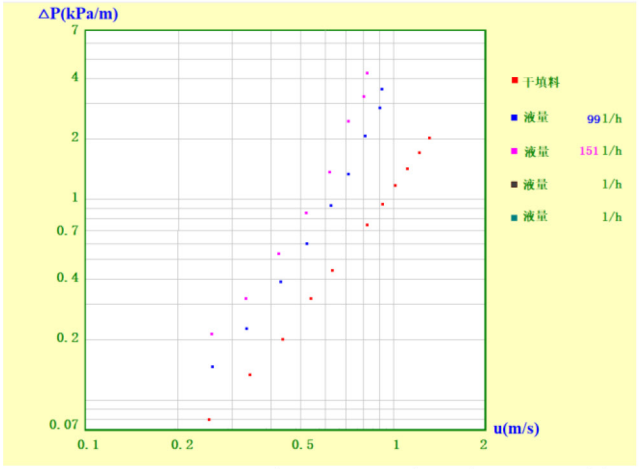
以第 组数据为例，计算过程如下：

*表 4-11 吸收传质实验结果数据

装置号：____，h=0.5m，d=0.032m，y_1=0.98

序号	氧气流量 $q_{V,氧气}$ /L·min^{-1}	水流量 $q_{V,水}$ /L·h^{-1}	平衡氧浓度 $w_{1,平衡}$ /mg·L^{-1}	平衡氧浓度 $w_{2,平衡}$ /mg·L^{-1}	进口气相分率 y_1 /mg·L^{-1}	出口气相分率 y_2 /mg·L^{-1}	吸收氧量 $q_{V,吸氧}$ /L·min^{-1}	总传质系数 $K_xa\times10^{-3}$ /kmol·m^{-3}h^{-1}	总传质系数 K_ya /kmol·m^{-3}h^{-1}
1	0.4	100			0.98				
2	0.8	200			0.98				

以第 组数据为例，计算过程如下：



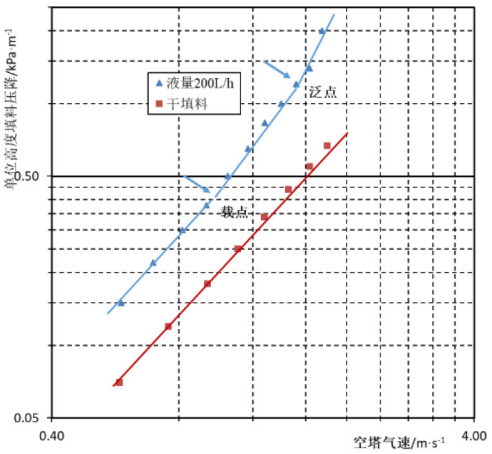


图 4-4 填料塔压降气速关系（结合以上样例，取长补短，手工绘图）（20 分）

七、实验结论及分析（20 分）

（一）实验结论（12 分）

1、根据填料塔压降～气速关系图像可知，载点气速为……m·s^{-1}，泛点气速为……m·s^{-1}。

2、湿填料载点气速以下，关系直线斜率约为……；载点与泛点之间，斜率约……；泛点以上斜率约……。

3、干填料各点都关联到一条直线上，斜率约为……，与湿填料低气速关系线平行。

4、载点气速、泛点气速随喷淋量的增大而减小。

5、实验中观察到出现液泛时，对应的气量…$m^3 \cdot h^{-1}$，与画图找到的液泛点气量…$m^3 \cdot h^{-1}$，基本吻合。

……

7、空气流量由 5 $m^3 \cdot h^{-1}$ 增加到 10 $m^3 \cdot h^{-1}$ 时，总传质系数 $K_x a$ 增加……%？影响因素分析……

8、传质单元高度、等板高度随解吸气量增加而……

*9、改变气相流量对传质系数的影响 大于（小于） 液量流量影响，原因分析……

……

（二）结果误差分析（6 分）

1、系统稳定后才能取样分析，改变操作条件，稳定 2 分钟，有可能不充分。

2、空气流量、水流量、氧气流量有波动。

3、分析仪器误差，或水质影响亨利系数等，对传质系数计算有较大影响。

4、空气温度、水温度前期不稳定。

……

7、根据误差传递公式，计算各原始数据对结果的影响……

（三）参考资料、改进建议等（2 分）

1、史贤林等．化工原理实验[M]．第二版．北京：化学工业出版社，2015：**-**.

2、李云燕，胡传荣．试验设计与数据处理[M]．第二版．北京：化学工业出版社，2008：**-**.

3、溶氧仪改成在线测量方式，避免人为操作带来的影响。

4、钢瓶改成制氧机等氧气发生器，减少危险源。

……

八、思考题（组内讨论后独立完成，要有分析或推导过程）（20 分）

1、填料塔的结构特点有哪些？（4 分）

答：

2、填料塔的传质单元高度 H_{OL}、H_{OG} 和等板高度 HETP 有什么区别？（4 分）

答：

3、本实验如果用氧气在水中的质量浓度代替摩尔分率计算 N_{OL}，误差是多少？（4 分）

答：

4、解吸实验的最小空气用量 G_{min} 和最小气液比$(G/L)_{min}$ 是多少？实际(G/L)是多少？（G_{min}=3～8 $L \cdot h^{-1}$, $(G/L)_{min}$≈3E-5，(G/L)≈3E-2）（4 分）

答：

5、根据埃克特关联图估算液泛气速，对比实验数据，给出估算值的偏差百分比。（4 分）

答：

附录

一、空气中氧（20.9kPa）在纯水中饱和浓度

温度 /℃	饱和氧浓度 /mg·L^{-1}	温度 /℃	饱和氧浓度 /mg·L^{-1}	温度 /℃	饱和氧浓度 /mg·L^{-1}	温度 /℃	饱和氧浓度 /mg·L^{-1}
12.0	10.74	18.0	9.49	24.0	8.50	30.0	7.72
13.0	10.51	19.0	9.31	25.0	8.35	31.0	7.61
14.0	10.29	20.0	9.13	26.0	8.22	32.0	7.51
15.0	10.08	21.0	8.97	27.0	8.08	33.0	7.41
16.0	9.88	22.0	8.80	28.0	7.96	34.0	7.32
17.0	9.68	23.0	8.65	29.0	7.84	35.0	7.23

二、部分气体亨利系数

气体	温度/℃															
	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100
	$E\times10^{-6}$/kPa															
H_2	5.87	6.16	6.44	6.70	6.92	7.16	7.39	7.52	7.61	7.70	7.75	7.75	7.71	7.65	7.61	7.55
N_2	5.35	6.05	6.77	7.48	8.15	8.76	9.36	9.98	10.5	11.0	11.4	12.2	12.7	12.8	12.8	12.8
空气	4.38	4.94	5.56	6.15	6.73	7.30	7.81	8.34	8.82	9.23	9.59	10.2	10.6	10.8	10.9	10.8
O_2	2.58	2.95	3.31	3.69	4.06	4.44	4.81	5.14	5.42	5.70	5.96	6.37	6.72	6.96	7.08	7.10
	$E\times10^{-5}$/kPa															
CO_2	0.738	0.888	1.05	1.24	1.44	1.66	1.88	2.12	2.36	2.60	2.87	3.46	---	---	---	---
Cl_2	0.272	0.334	0.399	0.461	0.537	0.604	0.669	0.74	0.80	0.86	0.90	0.97	0.99	0.97	0.96	—
	$E\times10^{-4}$/kPa															
SO_2	0.167	0.203	0.245	0.294	0.355	0.413	0.485	0.567	0.661	0.763	0.871	1.11	1.39	1.70	2.01	—

氧气：$E_{O_2}=(-2.000\times10^{-5}t^3+1.157\times10^{-3}t^2+5.442\times10^{-2}t+2.673)\times10^6$ kPa，（10℃≤t≤40℃）

三、YSI Pro20i-4 P Kit 型溶氧仪简易使用方法

1、开启磁力搅拌器，设定转速 1500rpm, 保证检测点液体流速大于 16 cm/s；

2、溶氧仪开机后，将探头竖直放入待测液中，液面超过温度传感器（液量取 450ml）；

3、等待 10s 读数基本稳定后，记录氧浓度 mg·L^{-1} 和水温度；

4、全部测量完毕，将探头放入存储套，并保持内部（海绵）湿润。

四、YSI -550A 型溶氧仪使用方法见 教材 P101。

注意：（预习材料不打印，手机查看即可）

1、后续实验预习材料，参考内容会逐渐减少，独立完成内容会增多。

2、操作实验结束 3 日内，课代表整理好原始数据表，发企业微信。

3、灰色字体内容为说明性文字，写报告时必须删除或替换！

4、带“*”的项目如果没有进行，写报告时也要删除。

5、小组内序号与表格举例计算的组号（第几组数据为例）对应。

6、计算示例要有公式、代入的数据、计算结果值。

7、有效数字运算规则、误差传递分析等可参考相关文献资料。

8、Excel 计算完的数据，需经修正有效数字位数后再写入报告！！

9、电子版由每位同学按时直接发企业微信。

10、手写版和打印签名版由课代表收齐后按时送实验楼 B204。

11、每组手写版报告比例 3/3 or 2/3 ？ 。

12、本实验交报告时间以课程表规定为准。

实验报告评分表：

	规范性、完整性等		结果表、图		结论及图表分析	思考题	总得分
分值	10	10	20	20	20	20	
扣分							

过程考核评分表（待定）：

	仿真或出勤	提问或预习报告	实验操作	总得分
分值	30	20	50	
扣分				

思考题评分说明：

1、……实验吸收塔底部的“U”型管有什么作用？结合设备特点说明如何设计液封装置？（5分）

答：1、U型管是液封装置，可保证塔底具有一定的压强，仅允许液体通过，防止原料气随液相从吸收塔底流出，影响其塔内流动方向。【2分】

2、为防止U形管液封影响液体排放，在最高点处设置放空阀或平衡管道；为使在停车时能放净管内液体，一般在最低点处设置放净阀；当需要观察管内液体情况时，在出料管一侧可设置视镜等；为保持一定的压强，U型管需达到适当高度或深度等。【3分，答对3点即可】

2、计算……实验条件下 CO_2 吸收塔的最小液气比$(L/G)_{min}$和最小吸收剂用量 $q_{v,min}$ 是多少？实际(L/G)是$(L/G)_{min}$的多少倍？（$x_{进}=0$）（5分）

$$\left(\frac{L}{G}\right)_{\min}=\frac{y_{进}-y_{出}}{x_{出e}-x_{进}}=m\frac{y_{进}-y_{出}}{y_{进}}$$

答：

$$=\frac{E_{CO_2}}{101.3\text{KPa}}\cdot\frac{y_{进}-y_{出}}{y_{进}}$$ 【3分】

$$=1856\times\frac{0.0701-0.0601}{0.0701}=265$$

$$L_{\min}=265G=265\times\frac{8.60/22.4/60/1000}{0.7854\times0.078^2}=0.3549\ \ \text{kmol}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$$

$$q_{v,\min}=0.3549\times0.7854\times0.078^2\times18\times3600=110\ \text{L}\cdot\text{h}^{-1}$$ 【1分】

或$q_{v,\min}=8.60/22.4\times60\times265\times18/1000=110\ \ \text{L}\cdot\text{h}^{-1}$

$$\frac{L}{G}\Big/\left(\frac{L}{G}\right)_{\min}=\frac{200\times1000/18}{8.60/22.4\times60}\Big/265=1.82$$ 【1分】

或$=q_v/q_{v,\min}=200/110=1.82$